

ESP32 com C++

Automação e Controle IoT via Web

Aprenda como utilizar C++ em projetos com ESP32 para criar soluções de automação e controle IoT via web.



Thiago Santos



+55 11 99410-4401



tsantos@embarcadero.com.br

<https://sam-cpp.wordpress.com/>



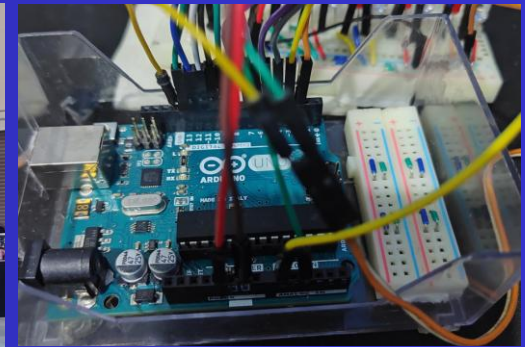
embarcadero®

MVP



SPIW 2026

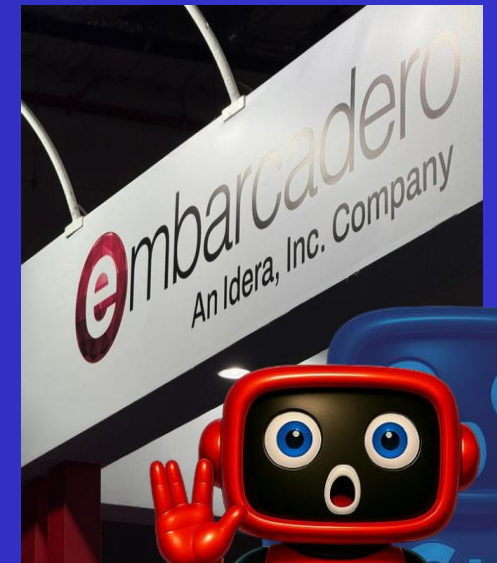
PACAEMBÚ



13, 14 E 15 MAIO



SÃO PAULO



O Mundo Conectado

- Automação em tempo real
- IoT nas empresas
- Sensores inteligentes
- Controle remoto
- Integração hardware + software



Quando começamos a conectar muitos dispositivos, surgem novos desafios:

- **Comunicação,**
- **Sincronização,**
- **Estabilidade,**
- **Monitoramento,**
- **Organização dos dados.**

Importância do Controle de Hardware

- Eficiência operacional
- Segurança
- Monitoramento contínuo
- Redução de custos
- Decisões rápidas

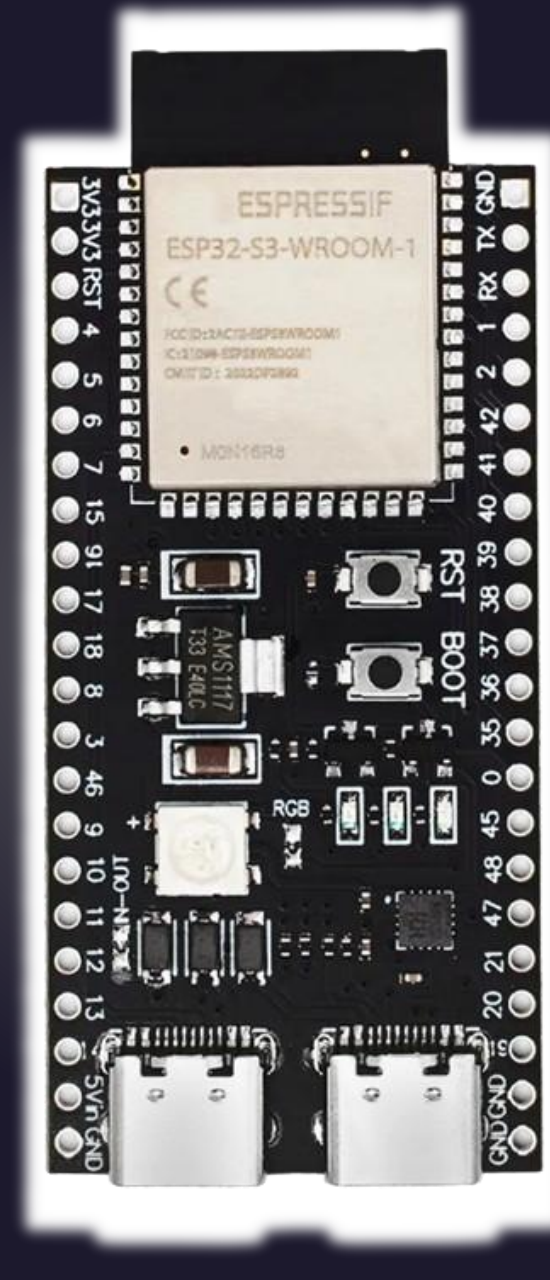


ESP32-S3-WROOM1

Em nosso projeto:

- Dual Core;
- Wi-Fi e Bluetooth;
- **Baixo consumo;**
- Alta performance;
- Ideal para IoT.

<https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/en/latest/esp32s3/schematic-checklist.html>

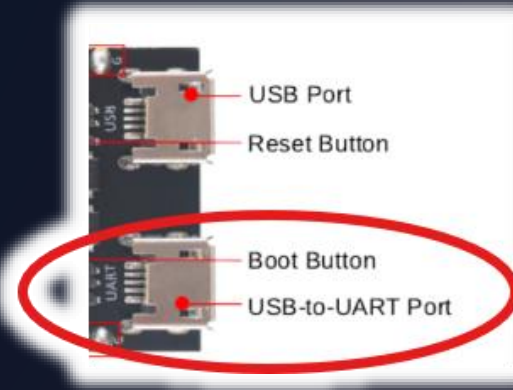


ESP32-S3 - Overview

CARACTERÍSTICAS:

ESP32-S3-WROOM-1 Wifi e Bluetooth;

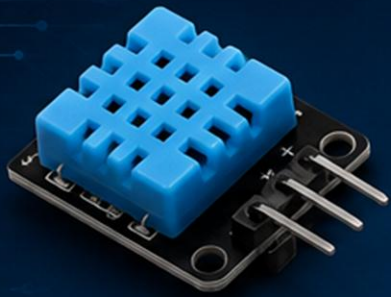
- **5 Modos** de gerenciamento de **energia**;
- Coprocessador **ULP (Ultra-Low-Power)**;
- Baixo consumo de energia;
- Compatível com a **IDE do Arduino**;
- **Aplicação em projetos eletrônicos**;
- **Ideal para projetos da Internet das Coisas IOT**;
- Microprocessador **Xtensa 32-Bits**;
- Interface **USB tipo C**;
- Com Conexão **USB-C / USB C**;
- **Permite** aplicação com **sensores e módulos**;
- Conversor analógico digital (**ADC**) e Conversor digital analógico (**DAC**);
- Compatível com **biblioteca HID para uso como mouse, teclado, etc**;
- **Antena integrada**;
- Acompanha **Barra de Pinos para Soldagem**;



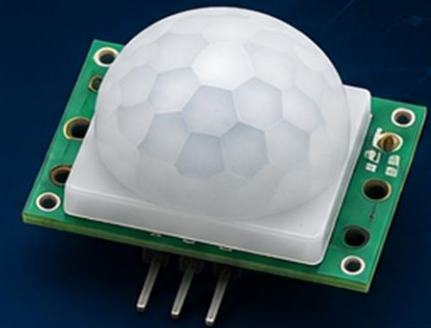
COMO PROGRAMAR:

- Para o primeiro UploadCode, utilize a conexão USB-C destacada com "UART Port" na parte traseira da placa, para realizar a gravação, esta porta conta com opção para debug.
- Instale as placas ESP32 na sua Arduino IDE e **selecione a placa "ESP32S3 Dev Module"**, depois para testarmos podemos ir em Arquivos->Exemplos->ESP32->GPIO->Blink, basta fazer o envio do código e esperar, assim veremos o LED na placa funcionar.





DHT11/12



PIR



RELE



ULTRASSÓNICO



RFID

Principais Sensores Industriais e Acadêmicos



SENSORES INDUSTRIAIS



PROJETOS COM ESP32



SMART HOME

Automação residencial com controle de luzes, tomadas, sensores e mais.



AGRICULTURA

Monitoramento de solo, irrigação inteligente, clima e automação para o campo.



DASHBOARDS WEB

Visualize dados em tempo real de qualquer lugar com dashboards web interativos.



**ESP32-S3
WROOM-1**



TELEMETRIA

Coleta e transmissão de dados em tempo real para análise e monitoramento.



CONTROLE INDUSTRIAL

Automação de processos, acionamento de relés, leitura de sensores e comunicação industrial.



Por que C++ é mais indicado neste cenário?

- Performance (tempo real);
- Baixo Nível / controle de hardware;
- Portabilidade;
- Uso em sistemas críticos;

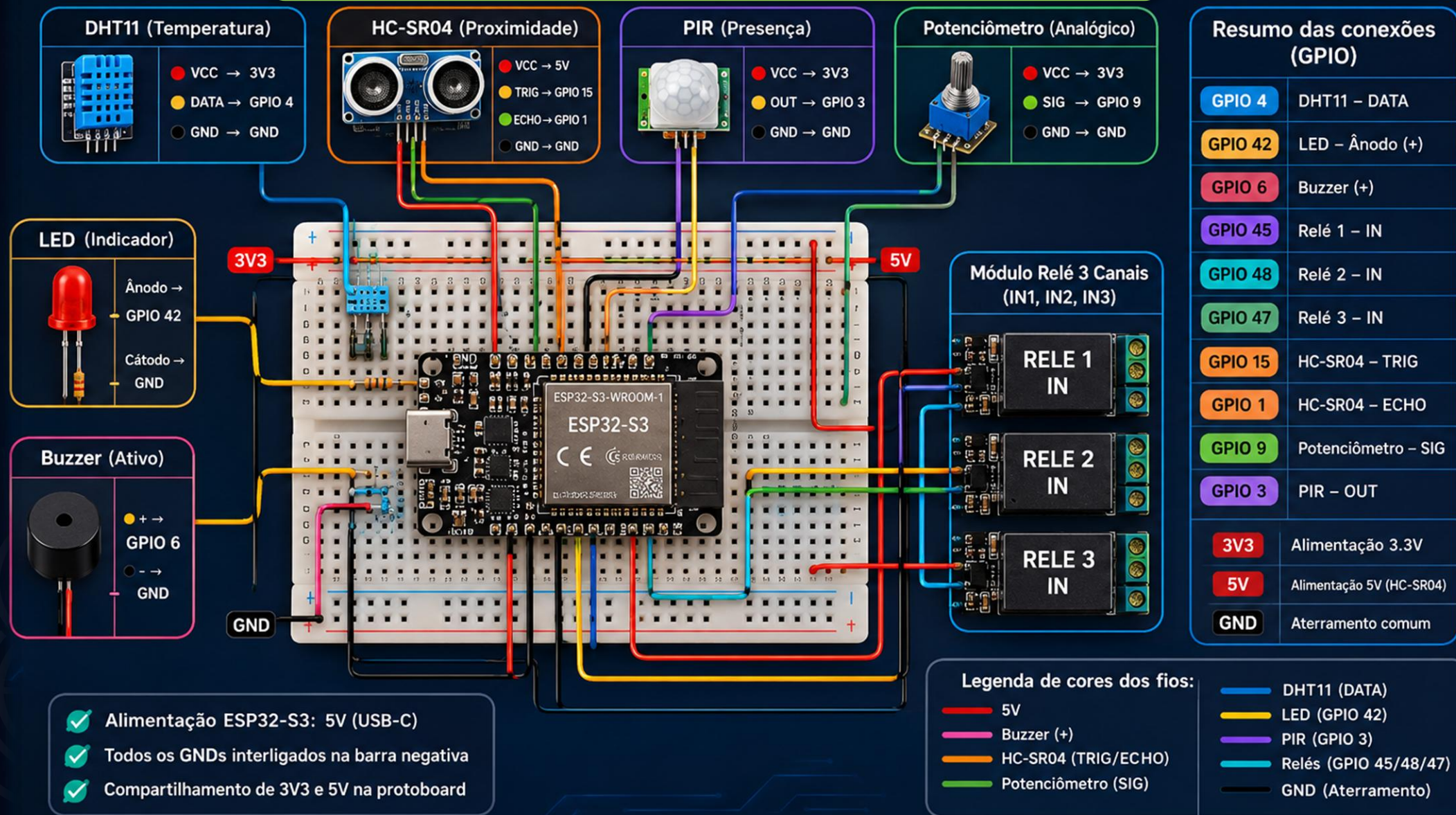


Integração com C++ Builder 13.1 Florence



Esquema de ligação – Protoboard

ESP32-S3-WROOM-1



Analizando Código Fonte para ESP32-S3

em

Arduino IDE



Demonstrando projetos:

Projeto 1
Aplicação
VCL Application
(Windows)



Projeto 2
Aplicação
FMX - Firemonkey



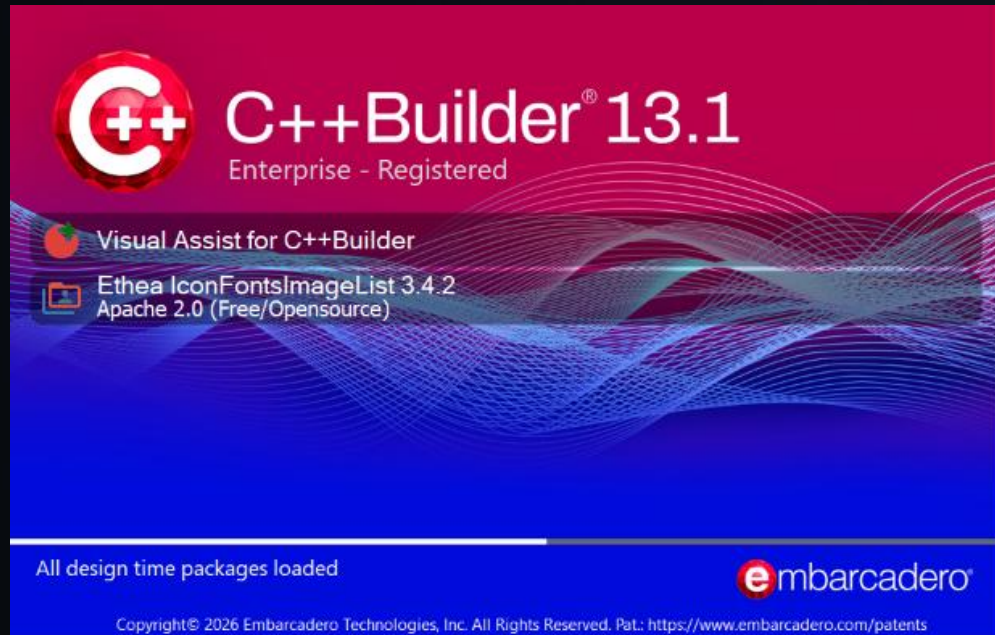
Projeto 3
Aplicação Web
com WebStencils



embarcadero



Projeto 1 - ESP32 + VCL Application



=



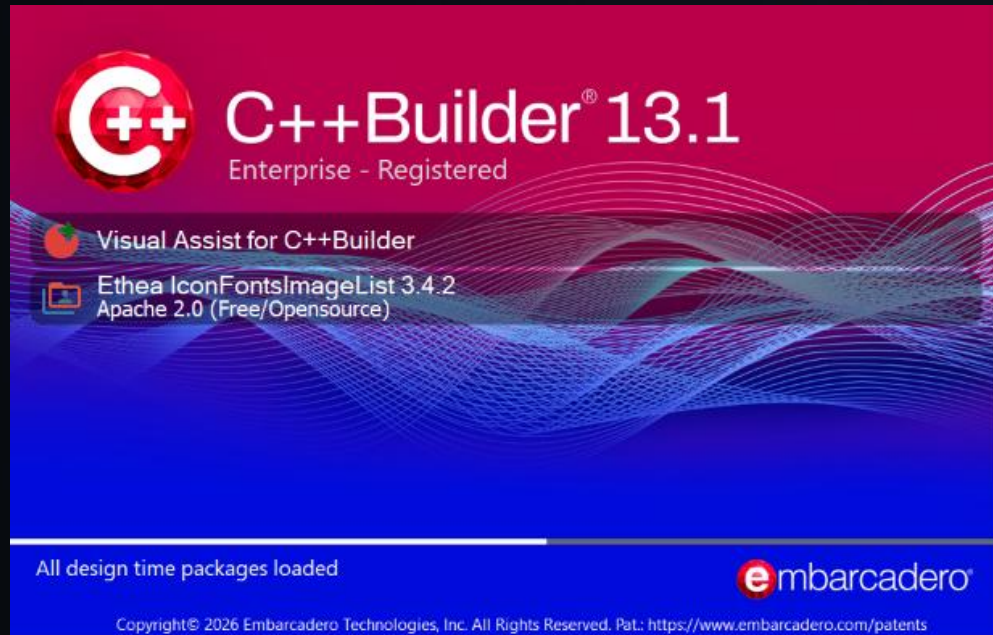
32b

64b

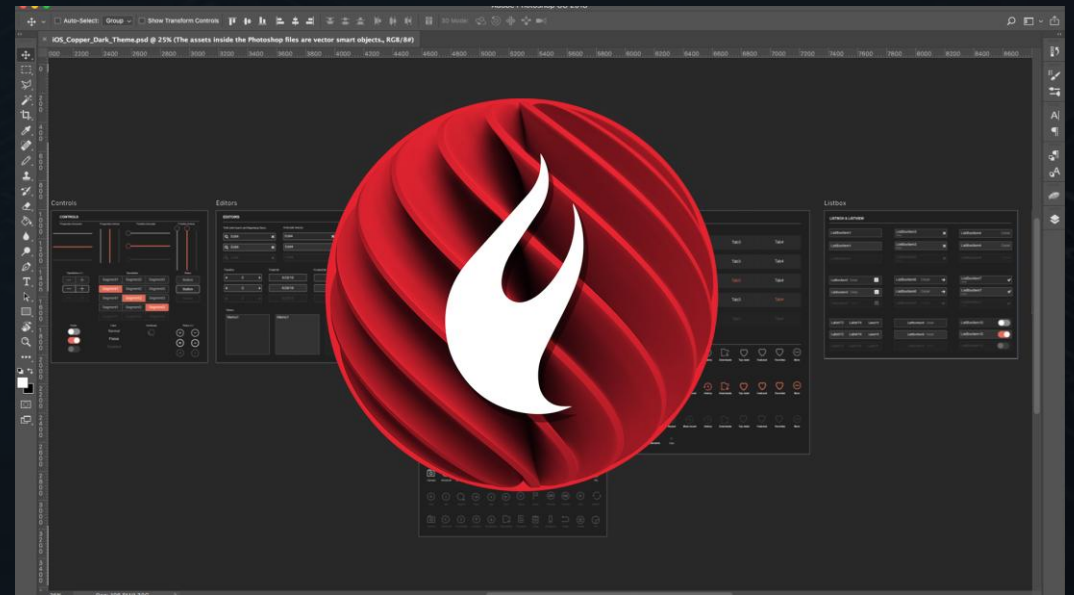
64X



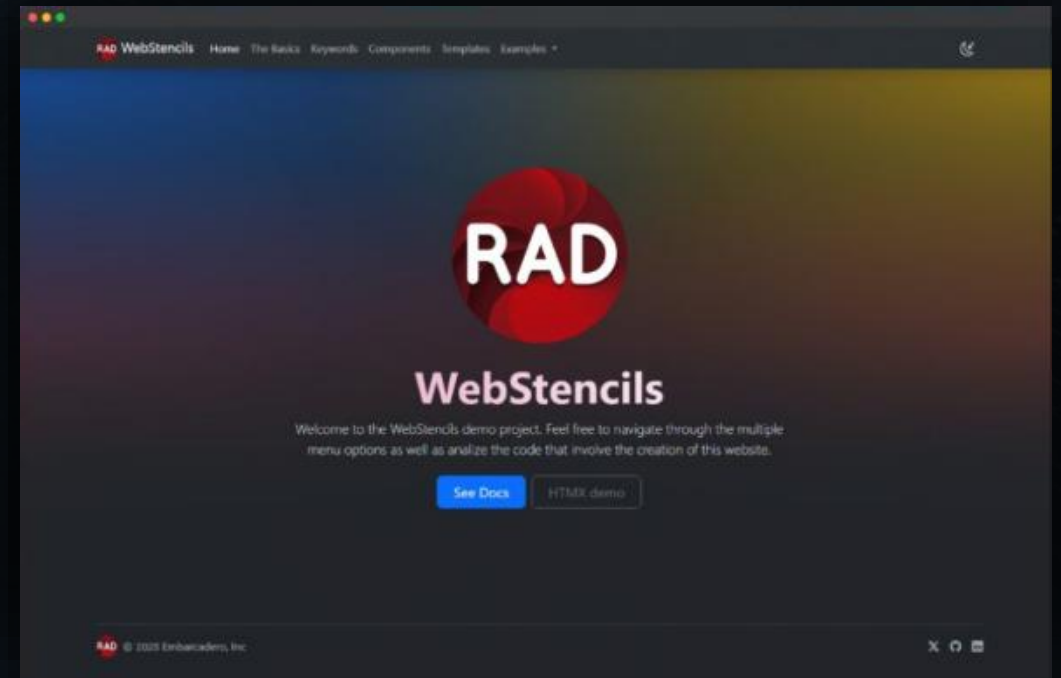
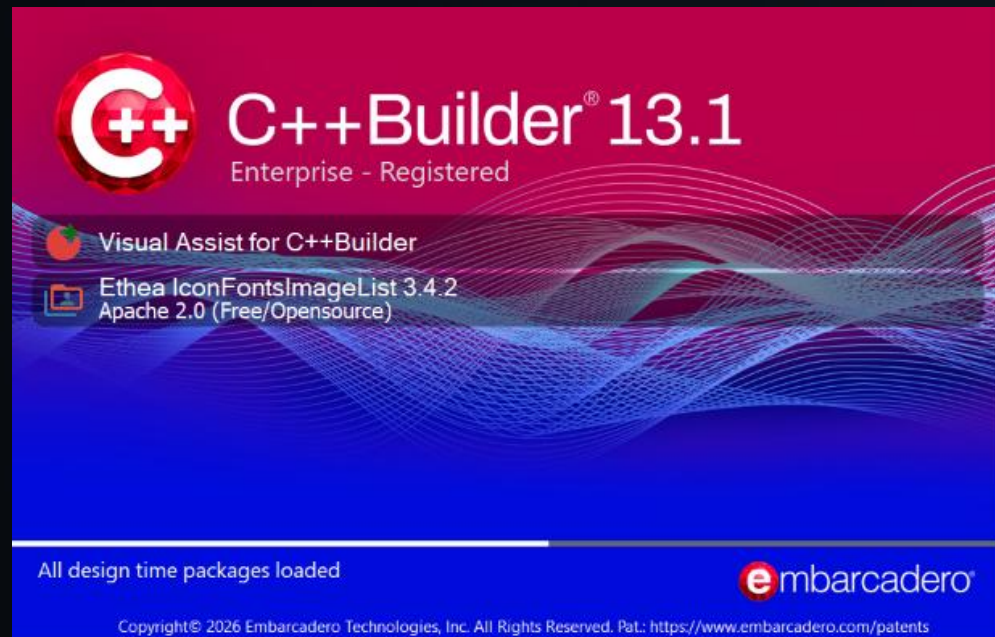
Projeto 2 - ESP32 + FMX (FireMonkey)



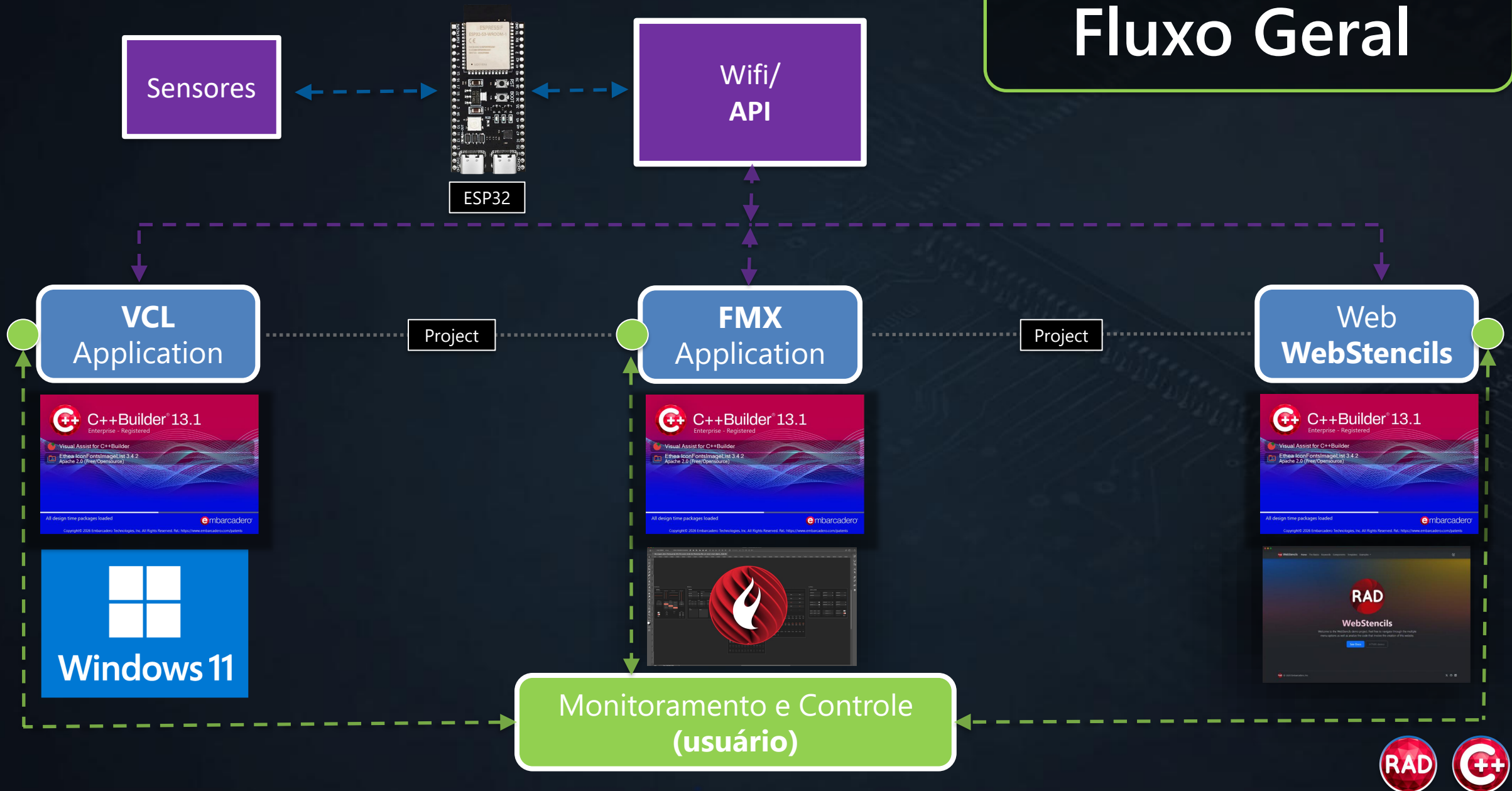
=



Projeto 3 - ESP32 + Web com WebStencils



Fluxo Geral



Cenários de uso



INDUSTRIA 4.0

Automação e integração de processos industriais, coleta de dados em tempo real e manutenção preditiva.



SMART HOME

Automação residencial com controle de iluminação, energia, climatização e dispositivos de forma inteligente.



SEGURANÇA

Sistemas de alarme, controle de acesso, detecção de intrusos e notificações em tempo real para maior proteção.



MONITORAMENTO

Acompanhe ambientes e equipamentos remotamente com sensores, câmeras e análise de dados.



Até a Próxima!



+55 11 99410-4401



tsantos@embarcadero.com.br



embarcadero®

MVP



<https://github.com/SanthyagoS/Webinars-da-Serie-CppBuilder>